Installation d'un serveur web Apache2

Ubuntu Server 22.04 LTS sur machine virtuelle VirtualBox

Auteur	Malick Kamara — BTS SIO, option SISR
Objet	Procédure d'installation et de mise en service d'un serveur web
Contexte	Réalisation n°1 du portfolio, épreuve E5 (Bloc 1)
Période	17 au 24 septembre

1. Objectif

Mettre en service un serveur web Apache2 sur une machine virtuelle Ubuntu Server, et valider son fonctionnement par une page de test. Le serveur est destiné à être réutilisé dans d'autres projets, notamment comme hôte à superviser depuis Zabbix.

Le choix de la machine virtuelle est volontaire : toute erreur de manipulation reste sans conséquence sur la machine hôte, et un instantané permet de revenir en arrière.

2. Prérequis

- VirtualBox installé sur la machine hôte.
- Image ISO d'Ubuntu Server 22.04 LTS.
- 2 Go de mémoire vive et 20 Go de disque réservés à la machine virtuelle.
- Un accès réseau permettant à la machine virtuelle de joindre les dépôts de paquets.

3. Création de la machine virtuelle

- Créer une machine virtuelle de type Linux, version Ubuntu 64 bits.
- Allouer 2 Go de mémoire et créer un disque dur virtuel dynamique de 20 Go.
- Monter l'image ISO d'Ubuntu Server 22.04 dans le lecteur optique virtuel.
- Configurer la carte réseau en accès par pont, afin que le serveur reçoive une adresse du réseau local et soit joignable depuis la machine hôte.
- Démarrer la machine virtuelle.

4. Installation du système

Suivre l'installateur d'Ubuntu Server : langue, disposition du clavier, configuration réseau, puis partitionnement du disque. Créer le compte administrateur et cocher l'installation du serveur OpenSSH, qui permettra d'administrer la machine à distance. Redémarrer en fin d'installation, puis retirer l'image ISO du lecteur virtuel.

Relever l'adresse IP attribuée à la machine :

```
ip a
```

5. Mise à jour du système

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

6. Installation d'Apache2

```
sudo apt install apache2 -y
```

Vérifier que le service est actif et qu'il démarrera automatiquement :

```
systemctl status apache2
sudo systemctl enable apache2
```

Si le pare-feu UFW est actif, autoriser le trafic web :

```
sudo ufw allow 'Apache'
sudo ufw status
```

7. Page de test

La racine du site servie par défaut est le répertoire **/var/www/html**. Remplacer la page livrée par Apache par une page de test :

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

Contenu de la page :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Serveur web</title></head>
<body><h1>Serveur web operationnel</h1></body>
</html>
```

8. Vérification

- Depuis la machine virtuelle : `curl http://localhost` doit retourner le code de la page.
- Depuis un navigateur de la machine hôte : saisir l'adresse IP du serveur, la page de test doit s'afficher.
- Consulter les journaux en cas d'anomalie : `sudo tail -f /var/log/apache2/error.log`

9. Incident rencontré

Symptôme. La machine virtuelle ne démarrait plus et l'invite de commande était inaccessible.

Démarche. Les étapes ayant été documentées au fur et à mesure, il a été possible de les rejouer une à une pour isoler le point de blocage. L'installation de VirtualBox elle-même s'étant révélée en cause, la reprise ciblée n'a pas suffi.

Résolution. Réinstallation de VirtualBox, puis recréation de la machine virtuelle en reprenant la procédure depuis le début. Le serveur a ensuite été installé sans incident.

Enseignement. Un instantané pris juste après l'installation du système, avant toute configuration, aurait évité de tout reprendre. C'est le réflexe retenu pour les machines virtuelles suivantes.

10. Résultat

Serveur web Apache2 opérationnel sur Ubuntu Server 22.04, accessible depuis le réseau local, servant une page d'accueil et prêt à être déclaré comme hôte supervisé dans Zabbix.